ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 44-САБАҚ

42 Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

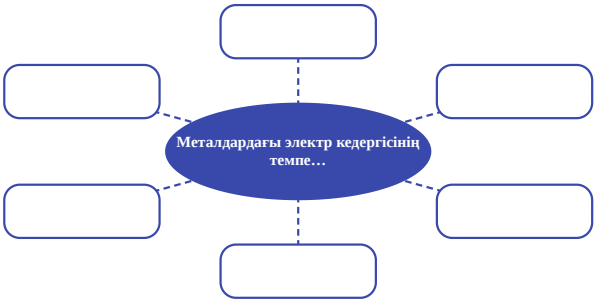
Түсіну

Қыздыру шамы қосылған сәтте неге жиі жанып кетеді?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

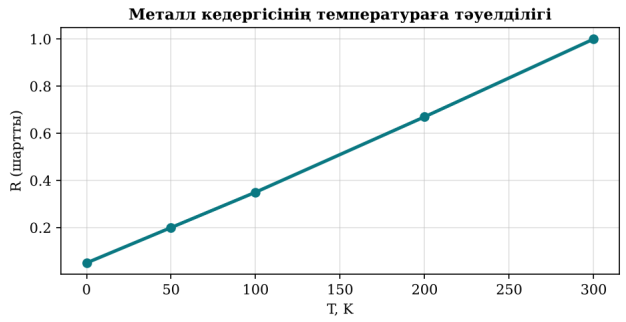
1. T артса металл кедергісі?

2. Асқын өткізгіштікте R = ?

3. Асқын өткізгіштікті кім ашты?

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Металдарда ток тасымалдаушылар қандай бөлшектер?

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Шамның суық кезіндегі және жұмыс кезіндегі тогын есепте (жоғарыдағы деректер).

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Металдарда ток – еркін электрондардың реттелген қозғалысы.
- Температура артқанда иондардың тербелісі күшейіп, кедергі артады: $R = R_0(1 + \alpha\Delta t)$.
- **Асқын өткізгіштік** – өте төмен температурада кедергінің нөлге дейін кемуі (1911 ж., Камерлинг-Оннес, сынап 4,2 K).
- Қолданылуы: МРТ, қуатты магниттер, маглев пойыздар.

Мұғалімге: жауаптар

Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік.
3) 1) артады; 2) 0; 3) Камерлинг-Оннес
A) Еркін электрондар.
B) I_суық = 11 A; I_ыстық ≈ 0,92 A – қосылған сәтте 12 есе көп.